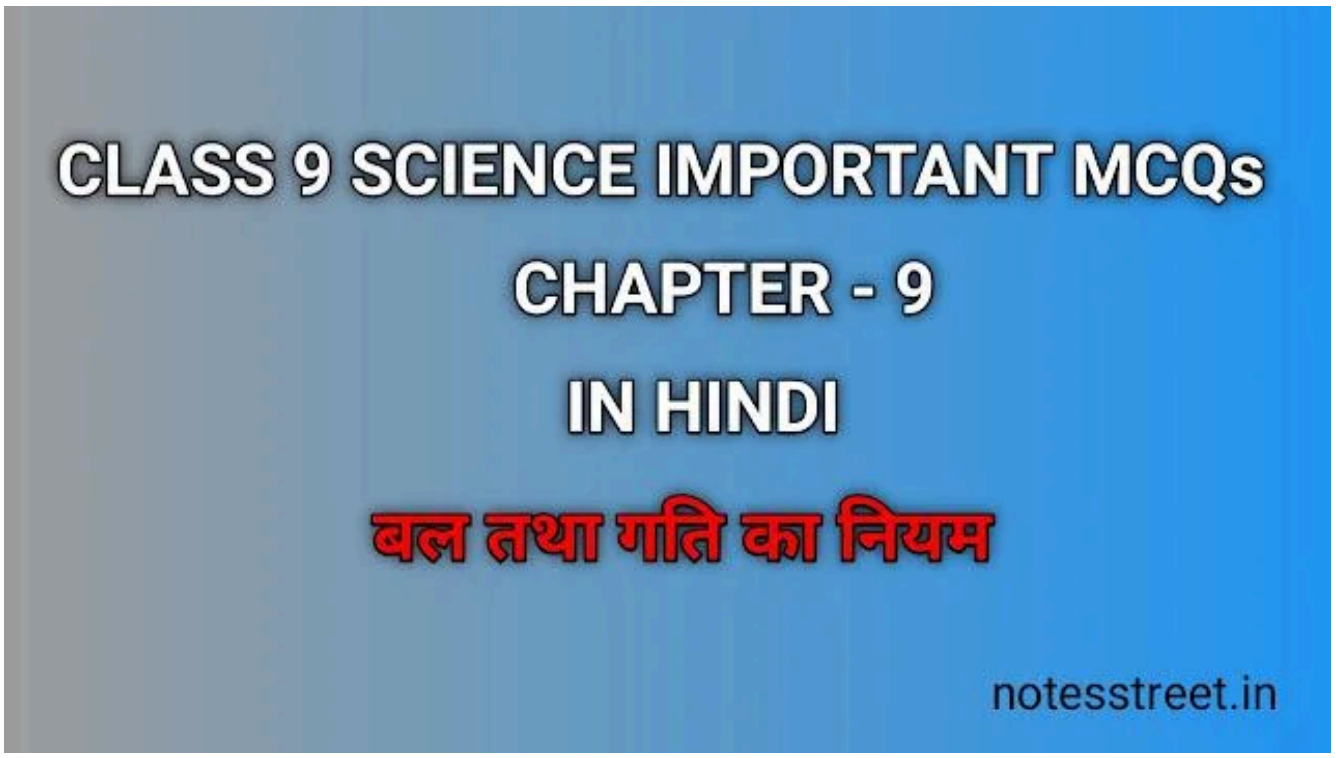


Class 9 Science Important MCQs Chapter - 9 बल तथा गति का नियम

Class 9 Science V.V.I MCQs

Here we are providing Class 9 Science Important MCQs Chapter – 9 बल तथा गति का नियम and also you can get **Class 9 Science Important MCQs (Objective) in Hindi** because its very important for Class 9 students as we all know that every board exam question has MCQs so that students should practice these questions so that students can get good marks in board. Class 9 Science Important MCQs Chapter – 9 बल तथा गति का नियम subject is an extremely important and its also a year in which students learn the fundamentals of concepts that help them lay a solid foundation for their higher education. Here we are providing 100+ questions per chapter so that students practice more and more. You can getClass 9 Science Important MCQs Chapter – 9 बल तथा गति का नियम If you want Subject wise Class 9 Science Notes In Hindi and English **Click Here**

Class 9 Science Important MCQs Chapter – 9 बल तथा गति का नियम

1.न्यूटन किसका मात्रक है ?

(a) बल का

(b) कार्य का

(c) त्वरण का

(d) वेग का

उत्तर- (a)

2.1 न्यूटन किसके बराबर होता है ?

(a) 1 kg m / s^2

(b) 1 kg cm / s^2

(c) 1 gm m / s^2

(d) 1 kg m / s

उत्तर- (a)

3.जड़त्व का गुणः

(a) किसी – किसी वस्तु में होता है

(b) प्रत्येक वस्तु में होता है

(c) किसी भी वस्तु में नहीं होता है

(d) केवल गतिशील वस्तु में होता है

उत्तर- (b)

4.जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो

(a) उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है

(b) उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है

(c) वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है

(d) उसपर हमेशा कोई बल कार्य करता है

उत्तर- (d)

5.गति करने के लिए स्वतन्त्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया । यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो , तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम

(a) वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं

(b) वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं

(c) वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं

(d) वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं

उत्तर- (c)

6.यदि गति करने के लिए स्वतन्त्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर IN बल लगाया जाए , तो वह

(a) 1m / s की चाल से गति करेगी

(b) 1 km / s की चाल से गति करेगी

(c) 10 m / s के त्वरण से गतिशील होगी

(d) 1m / s2 के त्वरण से गतिशील होगी

उत्तर- (d)

7.जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है । इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तुः

(a) पर लगे बल के समानुपाती होता है

(b) के वेग के समानुपाती होता है

(c) के द्रव्यमान के समानुपाती होता है
(d) के जड़त्व के समानुपाती होती है
उत्तर- (a)

8.यदि गति करने के लिए स्वतन्त्र 3kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12N का बल लगाया जाए तो वह
(a) 4m / s की चल से गति करेगी
(b) 4 की चाल से गति करेगी
(c) 36m / s2 के त्वरण से गतिशील होगी
(d) 4m / s2 के त्वरण से गतिशील होगी
उत्तर- (d)

9.30N का कोई बल 5kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेण्ड तक कार्य करता है , तो वस्तु का त्वरण है :
(a) 4 m / s2
(b) 35 m / s2
(c) 25 m/ s2
(d) 6 m / s2
उत्तर- (d)

10. यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमश : 6kg तथा 34 kg हो , तोः
(a) A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा
(b) B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा
(c) A का जड़त्व और B का जड़त्व बराबर होगा
(d) A तथा B का जड़त्व शून्य होगा
उत्तर- (b)

11. किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिण्ड में उत्पन्न त्वरण :
(a) बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है
(b) बल के अनुक्रमानुपाती होता है
(c) बल के प्रभाव से स्वतन्त्र होता है
(d) शून्य होता है
उत्तर- (b)

12. कोई बल 10 g द्रव्यमान की वस्तु A में 8 m / s ‘ का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 g द्रव्यमान की वस्तु B में 5 m / s का त्वरण उत्पन्न करता है , तो
(a) B की अपेक्षा A पर बड़ा बल लगा है
(b) A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है
(c) A और B दोनों पर समान बल लगा है
(d) A और B दोनों पर बल शून्य है
उतर- (b)

13. जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है , तबः
(a) इसकी चाल हमेशा बढ़ती है
(b) इसका वेग हमेशा बढ़ता है
(c) यह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है
(d) इस पर हमेशा बल कार्य करता है
उत्तर- (b)

14. किसी पिण्ड पर एक बल कार्य करता है । अगर पिण्ड पर क्रियाशील बल और पिण्ड का द्रव्यमान ज्ञात हो , को न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिण्ड काः
(a) भार
(b) चाल
(c) त्वरण
(d) स्थिति
उत्तर- (c)

15. एक किग्रा पिण्ड पर एक न्यूटन का बल लग रहा है , तब पिण्ड
(a) एक मी / से की चाल से चलता है
(b) एक किमी / से की चाल से चलता है
(c) 10 मी / से- के त्वरण से चलता है
(d) एक मी / से के त्वरण से चलता है
उत्तर- (d)

16. गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है कि
(a) जडत्व का
(b) बल लगाने का
(c) दोनों का
(d) किसी का नहीं।
उत्तरः(a)

17. जड़त्व का गुण अधिक होता है ।
(a) हल्की वस्तु में
(b) भारी वस्तु में
(c) छोटी वस्तु में
(d) बड़ी वस्तु में।
उत्तर- (b)

18. A और B दो वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है । A की गति में परिवर्तन B की तुलना में अधिक देखा जाता है । जड़त्व अधिक है
(a) A का
(b) B का

(c) कभी A का कभी B का
(d) कहीं A का कहीं B का
उत्तर- (a)

19. जड़त्व का गुण है :
(a) मात्रा के कारण
(b) गति के कारण
(c) त्वरण के कारण .
(d) बल के कारण।
उत्तर- (a)

20. बल परिवर्तित करता है ।
(a) जड़त्व
(b) गति
(c) त्वरण
(d) उपरोक्त सभी।
उत्तर- (b)

21. संतुलित बल परिवर्तित करता है :
(a) गति
(b) त्वरण
(c) आकृति
(d) कोई नहीं
उत्तर- (c)

22. 10N का बल किसी वस्तु में 2m / s2 का त्वरण पैदा करता है । वस्तु की मात्रा है :
(a) 20 kg
(b) 5 kg
(c) 12 kg
(d) 8 kg
उत्तर- (b)

23. न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है :
(a) बल की परिभाषा
(b) बल के मापने का तरीका
(c) बल का स्वरूप
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर- (a)

24. न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है :

(a) बल की परिभाषा
(b) बल के मापने का तरीका
(c) बल का स्वरूप
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर- (b)

25. दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर जड़त्व हो जायेगाः
(a) दुगुना
(b) आधा
(c) डेढ़ गुना
(d) चार गुना
उत्तर- (a)

26. एक बल F1=10kg की वस्तु पर लगकर 4ms का त्वरण देता है । दूसरा बल F = 5kg की वस्तु पर लगकर 2 ms- ‘ का त्वरण F न देता है । का मान है :
(a) 4 : 1
(b) 1 : 2
(c) 2 : 1
(d) 2 : 3
उत्तर- (a)

27. कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 m / s का त्वरण उत्पन्न करता है , तो बल का परिमाण है :
(a) 0.048 N
(b) 0 N
(c) 48 N
(d) 0.48 N
उत्तर- (a)

28. कोई बल 10g द्रव्यमान की वस्तु A में 8m /s2 का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 g द्रव्यमान की वस्तु B में 5 m / का त्वरण उत्पन्न करता है , तो
(a) B की अपेक्षा A पर बड़ा बल लगा है
(b) A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है
(c) A और B दोनों पर समान बल लगा है ।
(d) A और B दोनों पर लगा बल शून्य है
उत्तर- (b)

29. किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है , का संवेग होगाः
(a) $(mv)^2$
(b) mv^2

(c) 1/ 2 mv^2
(d) mv.
उत्तर- (d)

30. किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता
(a) आधा
(b) दुगुना
(c) चौगुना
(d) चौथाई
उत्तर- (a)

31. न्यूटन के प्रति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बलः
(a) हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए
(b) भिन्न – भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं
(c) हमेशा भिन्न – भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए
(d) का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है , किन्तु उनकी दिशा समान होनी चाहिए
उत्तर- (c)

32. किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है । कुछ दूरी चलने के पश्चात् गेंद रूक जाती है । गेंद रुकने के लिए धीमी होती है , क्योंकि :
(a) बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है
(b) वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है
(C) गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है .
(d) गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है , अत : गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है ।
उत्तर- (c)

33. किसी पिण्ड पर एक बल कार्य करता है , यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिण्ड का द्रव्यमान ज्ञात हो , तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का
(a) भार
(b) चाल
(c) त्वरण
(d) स्थिति।
उत्तर- (c)

34. द्रव्यमान नीचे के सम्बन्ध से प्राप्त होता है ।
(a) बल / त्वरण
(b) वेगात्वरण
(c) दूरी/ वेग
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (a)

35. रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एकसमान परन्तु विपरीत दिशा में 200kg के भार के बल से खींच रहे हैं , रस्सी स्थिरावस्था में है , रस्सी पर तनाव है ।

(a) 400kg भार

(b) 200kg भार

(c) शून्य

(d) 600kg भार।

उत्तर- (b)

36. दो गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है , किन्तु भिन्न – भिन्न धातुओं के बने हैं । बराबर परिमाण के बल लगाने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते । यदि एक गुटका में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का पाँच गुना हो , तो पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात होगाः

(a) 1/ 5

(b) 5/ 1

(c) 1/20

(d)5/2

उत्तर- (b)

37. 1kg पिण्ड पर IN का बल लग रहा है , तब पिण्ड

(a) 1m / s की चाल से चलता है

(b) 1 km / s की चाल से चलता है

(c) 10m / s के त्वरण से चलता है

(d) 1m / s2 के त्वरण से चलता है

उत्तर- (d)

38. बालकों के दो समूह एक रस्सी की विपरीत दिशाओं में खींचते है प्रत्येक समूह रस्सी पर 10N का खिंचाव बल लगता है । रस्सी तनाव का बल होगाः

(a) 0 N

(b) 10 N

(c) 20 N

(d) 5 N

उत्तर (b)

39. जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है :

(a) चाल कहते हैं

(b) जड़त्व कहते हैं

(c) त्वरण कहते हैं

(d) बल कहते हैं.

उत्तर- (b)

40. एक किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है :
(a) 8.8
(b) 7.8
(c) 10.8
(d) 9.8.
उत्तर- (d)

41. रॉकेट किसके सिद्धान्त पर कार्य करता है :
(a) ऊर्जा का संरक्षण
(b) द्रव्यमान के संरक्षण
(c) संवेग के संरक्षण
(d) इनमें से कोई नहीं.
उत्तर- (c)

42. किसी वस्तु का संवेग :
(a) केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है
(b) द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है
(c) द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है
(d) केवल वेग पर निर्भर करता है
उत्तर- (c)

43. एक बल 1 किग्रा द्रव्यमान के पिण्ड में 1 मी / से2 का त्वरण उतपन्न करता है , इस बल को कहते हैं :
(a) 1 किग्रा भार
(b) 1 न्यूटन
(c) 1 किग्रा मी / से
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (b)

44. निम्नलिखित में किसका इंजन – न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित हैं
(a) रेलगाड़ी का इंजन
(b) बस का इंजन
(c) रॉकेट का इंजन
(d) स्कूटर का इंजन
उत्तर- (c)

45.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित वे चल रही है तो वह पहले सेकेण्ड में 3 m और अगले सेकेण्ड में 1m दूरी तय करती है , बल पर कार्यरत बल का परिमाण क्या है ?
(a) 6N
(b) 4N

(c) 8N
(d) 2 N
उत्तर- (b)

46. टेबुल पर रखी किताब को पूरब की ओर ठेला जाता है । किताब से टेबुल पर लगा घर्षण बल होगा :
(a) पूरव की ओर
(b) पश्चिम की ओर
(c) ऊपर की ओर
(d) नीचे की ओर
उत्तर- (b)

47. स्वतन्त्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10N का बल लगाता है ? पत्थर के टुकड़े की मात्रा है , करीबः
(a) 1 kg
(b)1/2 kg
(c) 2 kg
(d) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर- (a)

48. पूरब की ओर नियत वेग 4km / h-1 से चलते आदमी पर रोड का घर्षण बल है :
(a) पूरब की ओर
(b) पश्चिम की ओर
(c) ऊपर की ओर
(d) शून्य
उत्तर- (d)

49.5kg की वस्तु को धागे से बाँधकर लटकाया जाता है । धागे में तनाव होगा करीबः
(a) 50N
(b) 20 N
(c) 40 N
(d) 100 N
उत्तर- (a)

50 , संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है ।
(a) टक्कर में
(b) घोड़ा से गाड़ी खींचने में
(c) स्वतन्त्र रूप से गिरती वस्तु में
(d) सभी घटनाओं में
उत्तर- (d)

51. भारी वस्तु A से हल्की वस्तु B पर लगा बल F1 है और B से A पर लगा बल F2 है तो

(a) $F_1 > F_2$

(b) $F_2 > F_1$

(c) $F_1 = F_2$

(d) $F_1 = F_2/2$

उत्तर- (c)

52. पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं । इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के गति केः

(a) प्रथम नियम से

(b) द्वितीय नियम से

(c) तृतीय नियम से

(d) तीनों नियम से

उत्तर- (a)

53. पृथ्वी और चाँद के बीच लगता है ।

(a) स्पर्श बल

(b) दूरी पर क्रिया – बल

(c) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर- (b)

54. प्रक्षेपित किए गए ढेले पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल बदलता है । ढेले के वेग का बदलता है :

(a) मान

(b) दिशा

(c) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (c)

55. बल की इकाई न्यूटन है , जो बराबर है :

(a) $kg\ s^{-2}$

(b) $kg\ m2s^{-2}$

(c) $kg\ ms^{-1}$

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर- (a)

56. m मात्रा की वस्तु पर बल F लगाने पर वस्तु के प्राप्त त्वरण समानुपाती होता है :

(a) m के

(b) m^2 के

(c) $m^{1/2}$ के

(d) m^{-1} के

उत्तर- (d)

57. बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है :
(a) संवेग
(b) ऊर्जा
(c) बल
(d) कुछ नहीं
उत्तर- (a)

58. न्यूटन के तृतीय गति नियम में मिलता है :
(a) बल की परिभाषा
(b) बल के मापने का तरीका
(c) दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध
(d) उपरोक्त सभी।
उत्तर- (c)

59. क्रिया – प्रतिक्रिया बल लगते हैं :
(a) एक ही वस्तु पर
(b) दो भिन्न वस्तुओं पर
(c) कभी – कभी एक ही वस्तु पर
(d) कभी – कभी दो भिन्न वस्तुओं पर
उत्तर- (c)

60. स्थिर कार को स्टार्ट करने पर इसे गति प्रदान करता है :
(a) इंजन
(b) घर्षण बल
(c) हवा का दबाव
(d) उपरोक्त कोई नहीं
उत्तर- (b)

61. मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से रोकता है:
(a) घर्षण बल
(b) अभिलम्ब बल
(c) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)

62. किसी वस्तु का वेग घटकर आधा हो जाने पर आधा हो जायेगा:
(a) संवेग
(b) बल

(c) दोनों
(d) कोई नहीं
उत्तर-(a)

63. संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है:
(a) बल के
(b) समय के
(c) बल (F) और समायांतराल (t) के गुणनफल के
(d) Ft के
उत्तर-(c)

64. एक खिलाड़ी लम्बी कूद लगाने से पहले दौड़ता है:
(a) आवेग बढ़ाने के लिए
(b) जड़त्व बढ़ाने के लिए
(c) संवेग बढ़ाने के लिए
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(c)

65. तेज गेंद को पकड़ते समय हथेली को पीछे खींचा जाता है। ऐसा करने पर हथेली पर छोटा लब लगता है। इसकी व्याख्या होती है , न्यूटन के गति के:
(a) प्रथम नियम से
(b) द्वितीय नियम से
(c) तृतीय नियम से
(d) किसी से नहीं
उत्तर-(b)

66. एक हल्के धागे के दोनों सिरों पर 10N का बल लगाया जाता है। धागे में तनाव है:
(a) 10 N
(b) 5 N
(c) 0
(d) 20N
उत्तर-(b)

67. हवा भरे बैलून का मुँह खोल देने पर बैलून:
(a) स्थिर रहेगा
(b) तेजी से भागेगा
(c) कुछ देर बाद धीरे-धीरे गतिमान होगा
(d) फट जायेगा
उत्तर-(b)

68. गाड़ी खींचते समय घोड़े से गाड़ी पर लगा बल F1 है और गाड़ी से घोड़े पर लगा बल F2 है। तब

(a) $F_1 > F_2$

(b) $F_1 < F_2$

(c) $F_1 = F_2$

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-(c)

69.प्लास्टिक पाइप से पानी निकलते समय पाइप पीछे भागता है। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के गति के:

(a) प्रथम नियम से

(b) द्वितीय नियम से

(c) तृतीय नियम से

(d) तीनों से

उत्तर-(c)

70.गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए:

(a) शरीर से हटाकर

(b) कंधे से सटाकर

(c) पैर से दबाकर

(d) हवा से उठाकर

उत्तर-(b)

71. $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$ गणितीय रूप है दो पिण्डों के टक्कर में:

(a) ऊर्जा संरक्षण के नियम का

(b) संवेग संरक्षण के नियम का

(c) वेग़ संरक्षण के नियम का

(d) किसी का नहीं

उत्तर-(b)

72. चाँद पृथ्वी की परिक्रमा करता है:

(a) सूर्य से लगत बल के कारण

(b) पृथ्वी से लगते बल के कारण

(c) दोनों के कारण

(d) किसी के कारण नहीं

उत्तर-(b)

73. हथेली पर एक किताब रखकर उसे नियत वेग से लगाया जाता है। किताब पर बल है:

(a) नीचे की ओर

(b) ऊपर की ओर

(c) क्षैतिज

(d) शून्य

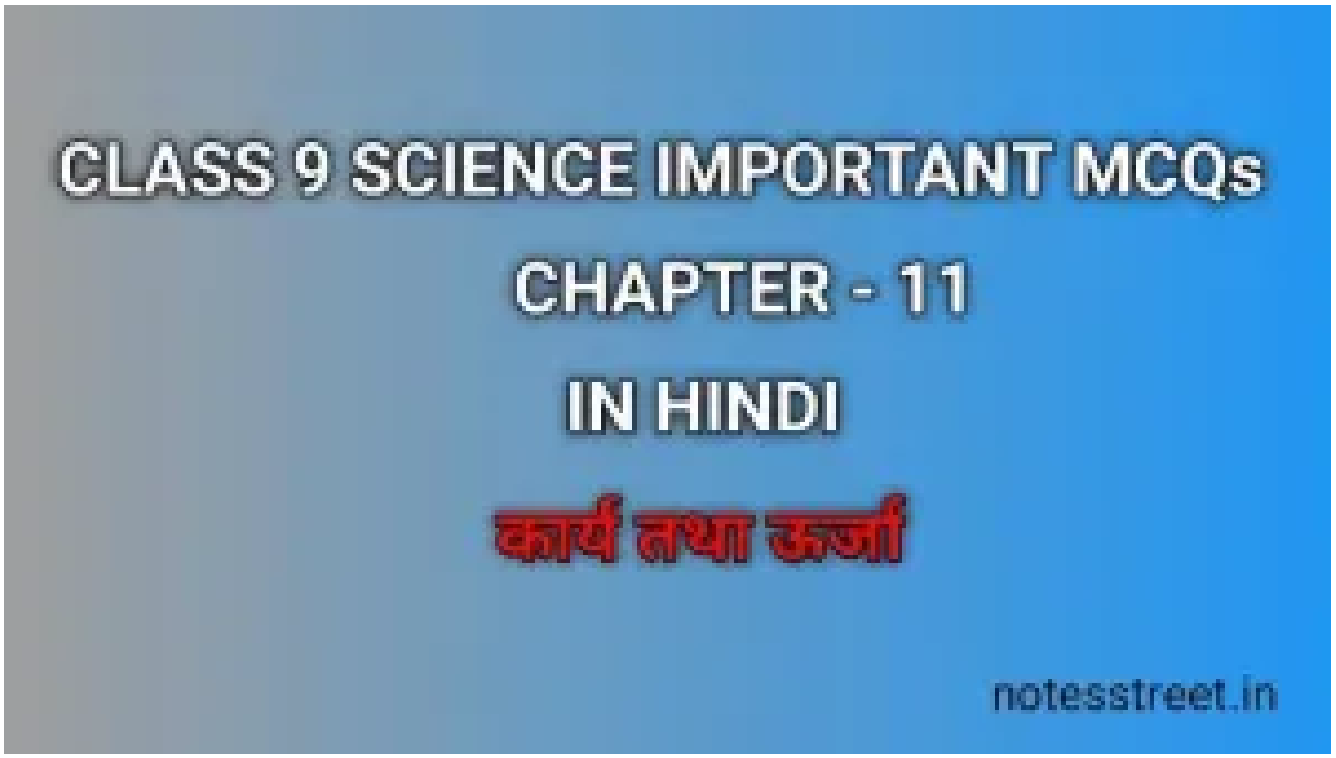
उत्तर-(d)

Class 9 Science MCQs all Chapters given Below.

CHAPTER NO	CHAPTER NAME
1	हमारे आस-पास के पदार्थ
2	क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध है
3	परमाणु एवं अणु
4	परमाणु की संरचना
5	जीवन की मौलिक इकाई
6	ऊत्तक
7	जीवों में विविधता
8	गति
9	बल और गति का नियम
10	गुरुत्वाकर्षण
11	कार्य और उर्जा
12	ध्वनि
13	हम बीमार क्यों होते है
14	प्राकृतिक संसाधन
15	खाद्य संसाधनों में सुधार

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

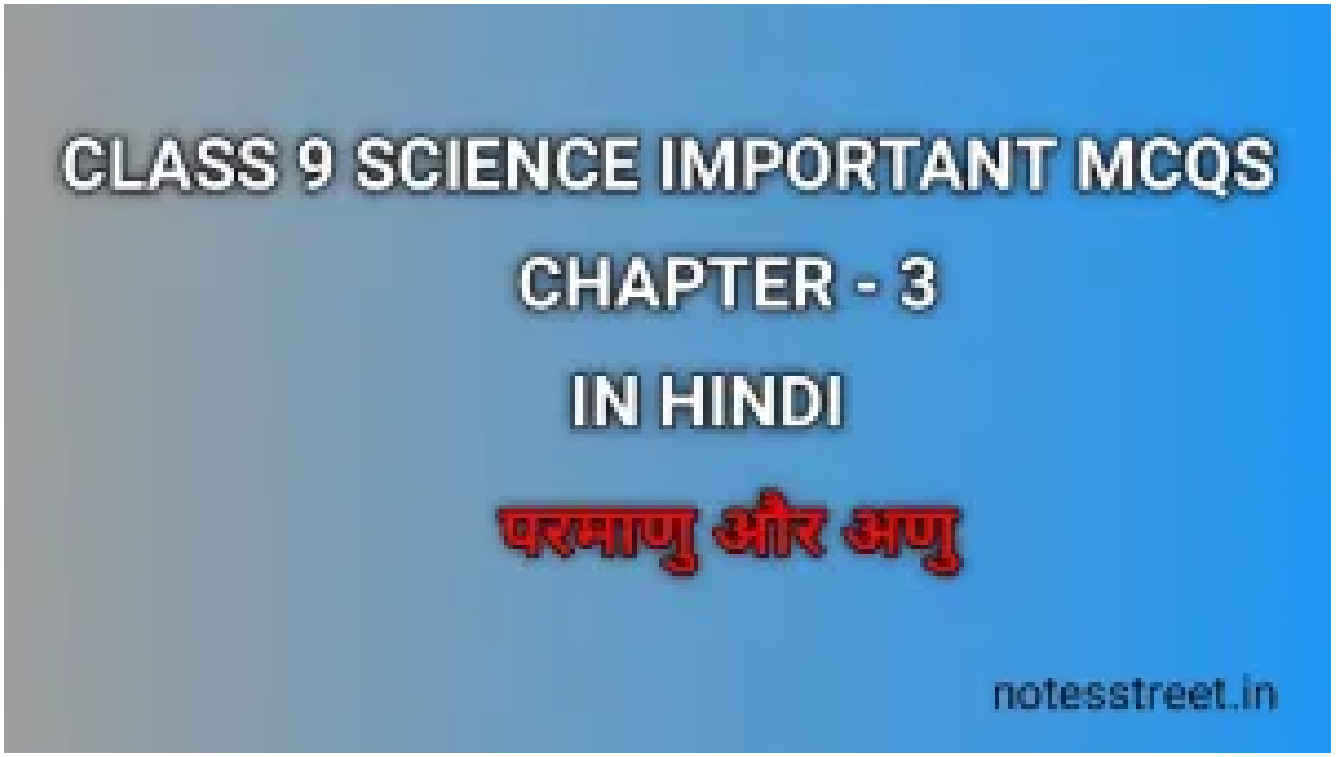


Class 9 Science Important MCQs Chapter – 11 कार्य तथा ऊर्जा

June 1, 2021

Class 9 Science MCQs Chapter – 2 Is Matter Around Us Pure

July 24, 2022



Class 9 Science Important MCQs Chapter – 3 परमाणु एवं अणु

March 21, 2021